

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

fosphenytoin 75mg
(세레믹스주사, 한림제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 mL 중 fosphenytoin 75mg(2mL, 10mL 앰플)

☐ **효능 효과 :**

- 강직간대발작(대발작)성 간질증첩증 조절
- 신경외과 수술 중 발생하는 발작의 치료와 예방
- 경구투여가 가능하지 않고/혹은 금기시될 때의 경구용 페니토인의 대체

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2010년 제1차 약제급여평가위원회 : 2010년 1월 21일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 1월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음. (강직간대발작(대발작)성 간질증첩증 조절)

- 신청품은 강직간대발작(대발작)성 간질증첩증 조절에 대하여 대체약제인 phenytoin과 비교시 근육주사 및 빠른 투여가 가능하고 주사부위 국소 이상반응이 감소되므로 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “강직간대발작(대발작)성 간질증첩증 조절, 신경외과 수술 중 발생하는 발작의 치료와 예방, 경구투여가 가능하지 않고/혹은 금기시될 때의 경구용 페니토인의 대체”에 허가받은 약제로, 대상 질환 중 ‘간질증첩증(간질지속상태)’은 희귀질환¹⁾에 해당하나, 현재 동일 적응증에 허가받은 phenytoin이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 phenytoin의 prodrug으로, phenytoin 주사와 비교시 투여속도가 빠르고 근육주사가 가능하며 주사시 통증과 주사부위 국소 이상반응이 감소된 제제로 간질증첩증 환자의 치료에 사용되도록 추천됨.²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
 - 신청품은 phenytoin에 비해 고가인 단점이 있고, 현재 phenytoin으로도 대상 환자에 대한 치료가 시행되고 있어 모든 phenytoin 투여 환자가 동 약제로 전환할 필요는 없으므로, 동 약제의 장점(빠른 주입속도, 근육주사 가능 등)이 필요한 환자군은 간질증첩증임.⁷⁾
- 신경학적 응급상태 또는 의상에 의한 뇌손상 환자(n=234)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, phenytoin IV를 대조로 fosphenytoin IV 투여를, 그리고 open-label로 fosphenytoin IM 투여를 한 임상시험⁸⁾에서, fosphenytoin은 이상반응으로 인해 약물주입속도를 감소시키는 비율이 phenytoin에 비해 낮았으며(FOS 14%, PHT 36%), IV 주사부위의 자극이 유의하게 낮았음.
 - 발작발생빈도는 FOS IM 투여군 5%, FOS IV 투여군 3%, PHT IV 투여군 7%로 나타났다
 - Mild irritation 발생 빈도가 FOS 투여군에서 유의하게 낮았고(FOS 투여군 6%, PHT 투여군 25%, $p < 0.05$), 자극으로 인해 주사 부위를 변경한 비율은 FOS 11%, PHT 42%였음.

○ 비용 효과성

- 신청품은 phenytoin의 prodrug이며, benzodiazepine 계열(lorazepam 등) 투여 후 지속되는 경련 발작의 조절 또는 항경련효과를 지속시킬 목적으로 phenytoin 또는 신청품을 투여9)10)11)12)하므로, 대체약제는 “phenytoin 주사제”임.
- 간질증첩증에서 신청품의 1회 소요비용은 ■■■원으로 대체약제 1회당 소요비용(■■■원)13)보다 고가임.
- 대체약제 대비 임상적 유용성 개선이 인정되므로 경제성평가 대상에 해당하며, 약제비와 국소 이상반응 발생에 따른 검사 및 치료비용을 포함한 총 소요비용을 고려한 경제성평가자료 검토결과, 비용 효과성이 수용 가능함.
 - 이상반응에 따른 검사항목 및 치료비용 등을 학회의견 및 전문가자문에 따라 기본분석14) 및 민감도분석 한 결과 비용효과성이 수용 가능함.

○ 재정 영향15)

- 제약사 제출 점유율을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액16)은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, phenytoin주사의 대체로 재정소요금액17)은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국에 등재되어있음.

Reference

- 1) 2009년 희귀난치성질환자 의료비지원사업 대상 질환에 해당함
- 2) Pharmacotherapy 7th
- 3) 간질의 약물치료지침 2008
- 4) Harrison's Internal Medicine 17th
- 5) 대한신경과학회■■■
- 6) 대한간질학회■■■
- 7) 중앙심사평가조정위원회(2010.01.18)
- 8) Boucher et al. The safety, tolerability, and pharmacokinetics of fosphenytoin after intramuscular and intravenous administration in neurosurgery patients. Pharmacotherapy 1996;16(4):638-645
- 9) Harrison's Internal Medicine 17th
- 10) 간질의 약물치료지침 2008
- 11) 대한신경과학회■■■
- 12) CECIL textbook of medicine 23rd
- 13) 신청품과 동일 용량 투여 기준
- 14) ■■■
- 15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16) 절대재정소요금액 = 신청품 예상사용량a) x 용량별 약가

a) 대체약제 예상청구량 x 제약사제시 점유율

※신청품 2ml는 phenytoin 2ml와 1:1로, 10ml는 phenytoin 5ml와 1:2로 대응하므로 신청품 10ml의 예상사용량은 phenytoin 예상사용량에 제약사제시 점유율()을 적용한 사용량의 50%임.

17) 재정증감액 = 도입후 재정소요금액^{a)} - 도입전 재정 소요금액^{b)}

a) (도입후 대체약제 예상사용량 x 대체약제 가중평균가) + (신청품 점유율 적용 예상사용량 x 신청약가)

b) 도입전 대체약제 예상사용량 x 대체약제 가중평균가

※재정증감액은 약제비만 고려함.